

Justificativa dos bancos / persistência — Conexão Solidária

Contexto

O edital exige justificar a escolha dos bancos de dados utilizados na arquitetura. Para o MVP, adotamos **dois componentes de persistência complementares**:

1. **PostgreSQL 16** — fonte da verdade transacional (usuários, campanhas, doações).
2. **RabbitMQ 3.13** — persistência durável de eventos assíncronos (DoacaoRecebidaEvent).

Por que PostgreSQL

- Modelo relacional adequado a regras de negócio (email único, FK campanha/doação, meta financeira decimal).
- Constraints e ACID garantem consistência no cadastro de doadores e no incremento de ValorArrecadado.
- Excelente suporte no ecossistema .NET via EF Core + Npgsql.
- Imagem leve (postgres:16-alpine) e madura em Kubernetes.
- Alternativa considerada: SQL Server — mais pesada no cluster local e menos conveniente para demo acadêmica.

API e Worker compartilham o database conexao_campanhas de propósito: o Worker precisa atualizar o total arrecadado da campanha (requisito do fluxo assíncrono). A separação de responsabilidade fica nos **microsserviços** (API publica evento; Worker consome e escreve), não em um segundo SGBD artificial.

Por que RabbitMQ (além do banco relacional)

O brief obriga comunicação assíncrona: a API **não** atualiza o valor arrecadado diretamente. O broker:

- Desacopla API e Worker.
- Oferece fila durável, ack/nack e Management UI (ideal para o vídeo de demonstração).
- É mais simples e econômico que Kafka para o volume do MVP.

Resumo

Persistência	Papel
PostgreSQL	Dados de negócio (CRUD + agregação de arrecadação)
RabbitMQ	Transporte e retenção de eventos de doação até o Worker processar

Essa combinação atende escalabilidade, observabilidade e o requisito explícito de mensageria do hackathon.